

GUÍA PRÁCTICA N°. 4: ESPECIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD Y MÉTRICAS

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 03/03/2026

Objetivo: Documentar y especificar los requerimientos no funcionales (Atributos de Calidad) del sistema para asegurar la integridad, eficiencia y capacidad de evolución de la arquitectura propuesta.

Especificaciones de la Actividad:

1. Matriz de Atributos de Calidad

Basado en los modelos de calidad vistos en clase (Sommerville/Pressman), el estudiante debe formalizar una matriz técnica donde defina los umbrales de cumplimiento para su proyecto. El documento debe detallar las estrategias de implementación para:

- Rendimiento: Definición de tiempos de carga y respuesta esperados bajo entornos PHP.
- Seguridad: Protocolos de protección de datos (Validación de entradas y prevención de inyecciones).
- Confiabilidad y Usabilidad: Mecanismos de tolerancia a fallos y criterios de experiencia de usuario.

2. Análisis Prospectivo: El "Costo de Cambio"

Realice un estudio técnico sobre la mantenibilidad de su arquitectura. El estudiante debe plantear un escenario donde se requiera una modificación mayor (ejemplo: migración de servidor, cambio de motor de base de datos o integración de un nuevo módulo crítico) y evaluar cómo la estructura de capas diseñada en la práctica anterior permite reducir el impacto técnico y económico de dicho cambio.

3. Implementación de Capa de Validación (Lógica de Control)

Dentro del directorio /app/Core/ de su proyecto, debe desarrollar un componente de validación técnica. Este script será el encargado de interceptar los datos de entrada

antes de su procesamiento en la capa de negocio. Se requiere la creación de funciones que verifiquen la integridad de los datos, aplicando filtros nativos de PHP para asegurar que la información cumpla con los estándares de seguridad definidos en el punto 1.

4. Consolidación del Dossier Arquitectónico

Como fase previa al primer previo, el estudiante debe organizar de forma sistemática toda la documentación técnica generada hasta la fecha:

- Modelado de Negocio y Vista Estática.
- Estructura física de directorios y selección de Framework.
- Diagrama de comunicación e interoperabilidad.
- Matriz de Atributos de Calidad.

Este documento consolidado será el insumo principal para la sustentación presencial.

Entregables Requeridos:

- Entregable 1: Matriz de Atributos de Calidad y análisis de Costo de Cambio.
- Entregable 2: Captura de pantalla del código fuente del componente de validación en VS Code.
- Entregable 3: Índice o esquema del portafolio técnico consolidado listo para sustentación.